

Metodi Matematici

Nicolò Giuliani

0 Studiare il dominio

Dato che:

$$f(x) : D \rightarrow C$$

dove D rappresenta il *dominio* e C il *codominio*.

Le regole base del dominio sono:

$$\begin{aligned} f(x) = ax + b &\Rightarrow D = \mathbb{R} \\ f(x) = ax^2 + bx + c &\Rightarrow D = \mathbb{R} \\ f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} &\Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{\text{zeri di } Q(x)\} \\ f(x) = \sqrt{g(x)} &\Rightarrow D = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \geq 0\} \\ f(x) = \log(g(x)) &\Rightarrow D = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) > 0\} \\ f(x) = \ln(x) &\Rightarrow D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \\ f(x) = e^x &\Rightarrow D = \mathbb{R} \end{aligned}$$

Ricorda:

1. il dominio senza un singolo elemento, chiamiamolo z , si definisce " $\mathbb{R} \setminus \{z\}$ "
2. il dominio dato da un insieme *CON* gli estremi si scrive " $[x, y]$ "
3. il dominio dato da un insieme *SENZA* gli estremi si scrive " $]x, y[$ "
4. il dominio dato da piu' insiemi si scrive " $[x, y] \cup [z, k]$ ", le parentesi possono essere sia quelle che includono o escludono gli estremi.

1 Studiare la monotonia

La monotonia si studia attraverso la derivata prima della funzione:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(f(x))$$

Lo studio del segno della derivata prima ci permette di determinare le variazioni della funzione:

- $f'(x) > 0 \Rightarrow$ funzione crescente
- $f'(x) < 0 \Rightarrow$ funzione decrescente
- $f'(x) = 0 \Rightarrow$ possibile punto di massimo, minimo o flesso orizzontale

Per individuare i punti di massimo o minimo, si procede nel seguente modo:

1. Si risolve l'equazione $f'(x) = 0$ per trovare i punti stazionari.
2. Si calcola la derivata seconda della funzione:

$$f''(x) < 0 \rightarrow \text{massimo}$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow \text{minimo}$$

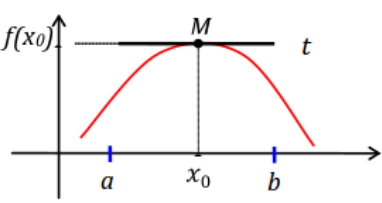
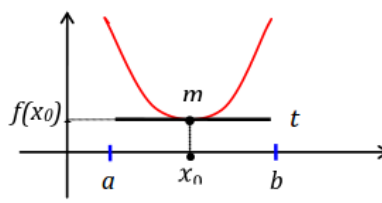
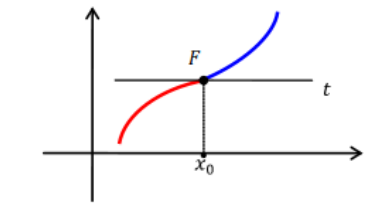
punti stazionari		
Sia $y = f(x)$ una funzione definita nell'intervallo $[a, b]$ e sia x_0 un punto appartenente all'intervallo $[a, b]$. Si dice che x_0 è un punto stazionario della funzione $f(x)$ se $f'(x_0) = 0$ Graficamente ciò significa che la tangente al grafico nel punto stazionario è orizzontale. I punti stazionari di una funzione sono i punti di massimo relativo o di minimo relativo o di flesso orizzontale		
massimo relativo	minimo relativo	flesso orizzontale
		
$f'(x_0) = 0 \quad f''(x_0) < 0$	$f'(x_0) = 0 \quad f''(x_0) > 0$	$f'(x_0) = 0 \quad f''(x_0) = 0 \quad f'''(x_0) \neq 0$

Figure 1: Massimo o minimo della funzione

2. Studiare il segno

Studiare il segno di una funzione significa determinare in quali intervalli del dominio la funzione è:

$$f(x) > 0 \quad (\text{positiva})$$

$$f(x) < 0 \quad (\text{negativa})$$

$$f(x) = 0 \quad (\text{nulla})$$

Passi per studiare il segno:

1. Calcolare il dominio della funzione Prima di tutto, è necessario determinare il dominio della funzione, ossia l'insieme dei valori di x per i quali la funzione è definita. Ad esempio, per una funzione razionale come $f(x) = \frac{1}{x-2}$, il dominio è $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, poiché la funzione non è definita per $x = 2$ (dividere per zero).

2. Trovare i valori di x per cui $f(x) = 0$ Successivamente, bisogna risolvere l'equazione $f(x) = 0$. Gli x che soddisfano questa equazione sono i **zeri** della funzione, che dividono la retta reale in intervalli. Ecco due esempi di come risolvere:

Equazione lineare:

Se $f(x) = ax + b$, risolvi l'equazione $ax + b = 0$ per ottenere:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Equazione quadratica:

Se $f(x) = ax^2 + bx + c$, risolvi l'equazione quadratica $ax^2 + bx + c = 0$ usando la formula risolutiva:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Gli zeri della funzione sono i valori di x_1 e x_2 , se esistono. Se il discriminante ($b^2 - 4ac$) è negativo, non ci sono soluzioni reali, e la funzione non ha zeri.

3. Analizzare il segno della funzione negli intervalli Una volta trovati gli zeri (e i punti di discontinuità), il dominio si suddivide in intervalli. Ad esempio, se hai trovato $x = 2$ come zero, il dominio si suddivide in intervalli come $(-\infty, 2)$ e $(2, +\infty)$.

Per ciascun intervallo, scegli un valore x di test e sostituiscilo nella funzione. In base al segno che ottieni, stabilisci se la funzione è positiva o negativa in quell'intervallo.

Esempi specifici:

Esponenziale:

La funzione $f(x) = e^x$ è sempre positiva per ogni x , quindi il segno è:

$$e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Logaritmo:

La funzione $f(x) = \log(x)$ è definita e positiva per $x > 1$, negativa per $0 < x < 1$, e nulla per $x = 1$. Quindi il segno di $\log(x)$ è:

- Positiva per $x > 1$
- Negativa per $0 < x < 1$
- Nulla per $x = 1$

4. Costruire una tabella dei segni Dopo aver analizzato gli intervalli, costruisci una tabella dei segni, che mostri per ogni intervallo se la funzione è positiva, negativa o nulla.

	$-\infty$	-3	2	3	$+\infty$	
NUM	+	0	-	-	0	+
DEN	+	+	0	-	-	
S	+	0	-	X	+	0

divisione

Figure 2: Esempio di tabella dei segni

4. Trovare l'integrale definito tra $[a, b]$

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dx \\
 &= [F(x)]_a^b \\
 &= F(b) - F(a)
 \end{aligned}$$

Le regole base dell'integrazione sono:

$$\int 1 dx = \int dx = x + C$$

$$\int kx dx = k \int x dx$$

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \text{per } a \in \mathbb{R} > 0, a \neq 1$$

Mentre i metodi comuni per semplificare gli integrali sono:

1. Integrazione per parti

Utilizziamo la formula:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Dove:

- u è una funzione da derivare
- dv è una funzione da integrare

2. Integrazione per sostituzione (Non consigliata per metodi)

Serve quando l'integrale contiene una funzione composta. Si pone:

$$u = g(x) \quad \Rightarrow \quad du = g'(x) dx$$

Allora l'integrale diventa:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

Nota bene: nel caso di integrali definiti, una volta effettuata la sostituzione $u = g(x)$, è necessario ricalcolare gli estremi di integrazione in termini della nuova variabile. Se l'integrale iniziale è:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx$$

dopo la sostituzione diventa:

$$\int_{u(a)}^{u(b)} f(u) du$$

dove $u(a) = g(a)$ e $u(b) = g(b)$.

Alcune formule comuni di integrazione

$$\int f(x) dx = \frac{1}{z} \int f(x) dx = \frac{z}{z} \int f(x) dx \quad (\text{con } z \in \mathbb{R} \setminus \{z\})$$

$$\begin{aligned} \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \ln |f(x)| + C \\ \int \frac{f'(x)}{(f(x))^2} dx &= -\frac{1}{f(x)} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C \end{aligned}$$

6. Determinare l'equazione della retta tangente alla funzione data per il punto di ascissa x_0

La formula per l'equazione della retta tangente in un punto è:

$$t(x) = f'(x_0)f(x - x_0) + f(x_0)$$

1. calcoliamo $f'(x)$, poi inseriamo x_0 e otteniamo $f(x_0)$.
2. calcoliamo il valore di $f(x_0)$.
3. moltiplichiamo e sommiamo per ottenere la funzione $t(x)$.

7. Determinare il valore del parametro c , tale che la funzione sia continua

Dato:

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{se } x < p \\ h(x) & \text{se } x \geq p \end{cases}$$

Una funzione è continua in un punto $x = p$ se:

$$\lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = f(p)$$

Per esempio:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x < 2 \\ cx + 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

Calcoliamo il limite sinistro:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 2^2 + 1 = 5$$

Calcoliamo il limite destro:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (cx + 1) = 2c + 1$$

Imponiamo la continuità:

$$2c + 1 = 5 \Rightarrow c = 2$$

Conclusione: per rendere $f(x)$ continua in $x = 2$, il parametro deve essere $c = 2$.

Calcolo del codominio

Dato che $D = [a, b]$, se la funzione è continua e monotona, il codominio sarà:

$$C = [f(a), f(b)]$$

Iniettiva

Una funzione è **iniettiva** se ogni elemento del dominio ha un'immagine diversa:

$$f(a) \neq f(b) \quad \forall a, b \in D, a \neq b$$

Suriettiva

Una funzione è **suriettiva** se ogni elemento del codominio è immagine di almeno un elemento del dominio:

$$\forall y \in C, \exists x \in D \text{ tale che } f(x) = y$$

Biettiva

Una funzione è **biettiva** se è sia iniettiva che suriettiva: ogni elemento del codominio è raggiunto da uno e un solo elemento del dominio.

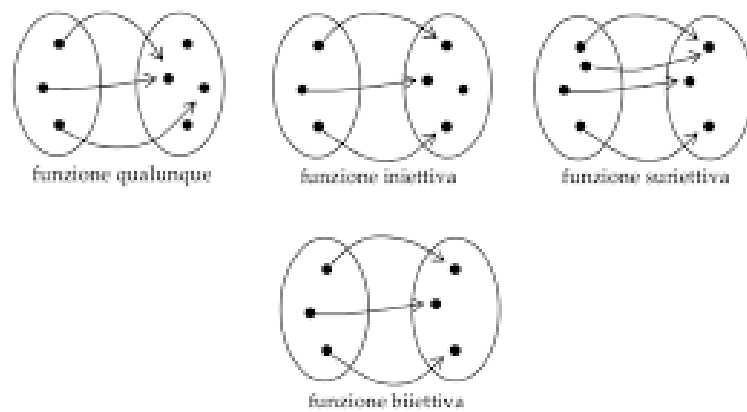


Figure 3: Visione grafica del carattere delle funzioni, *a sinistra abbiamo il dominio e a destra il codominio*